

Geliştirilmiş İç Ağ Geçidi Yönlendirme Protokolü – Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP)

EIGRP

RIP'nin kısıtlamaları, daha ileri seviye protokollerin geliştirilmesine yol açtı. Ağ iletişimi profesyonelleri, VLSM ve CIDR'yi destekleyecek, kolayca ölçeklenecek ve karmaşık kurumsal ağlarda daha hızlı yakınsama sağlayacak bir protokolü gerektirdi.

Cisco, markaya özgü bir uzaklık vektörü yönlendirme protokolü olarak EIGRP'yi geliştirdi. Bu, diğer uzaklık vektörü protokollerinin kısıtlamalarının çoğunu gideren gelişmiş yeteneklere sahiptir. EIGRP, RIP'nin bazı özelliklerini paylaşırken çok sayıda gelişmiş özelliği de kullanır.

EIGRP'nin yapılandırılması nispeten kolay olmasına rağmen, altta yatan özellikler ve seçenekler karmaşıktır. EIGRP, diğer yönlendirme protokollerinde bulunmayan pek çok özelliği içerir. Bu etkenlerin tümü EIGRP'yi, öncelikli olarak Cisco cihazlarını kullanan çok protokollü, büyük ağlar için mükemmel bir seçim haline getirir.

EIGRP:

- VLSM ve sınıfsız yönlendirmeyi destekler
- Bir kompozit ölçek kullanır
- Yönlendirme döngülerini engellemek için DUAL algoritmasını kullanır
- Hızlı yakınsama için sınırlı güncellemeleri kullanır
- Çoklu tablolar sağlar
- Komşu bitişiklikleri oluşturur
- Varis ve olası varis rotalarını sağlar
- Denk ve denk olmayan yük dengelemesini içerir
- İstikrar ve hızlı yakınsama için çoklu paket türlerini kullanır
- Çoklu ağ katmanı protokollerini destekler
- 4. Katman desteği için RTP'yi kullanır

EIGRP

EIGRP'nin iki ana hedefi, döngüsüz bir yönlendirme ortamı ve hızlı yakınsama sağlamaktır. EIGRP, bu hedeflere ulaşmak için en iyi rotanın hesaplanmasında RIP'den farklı bir yöntemi kullanır. Kullanılan ölçev, öncelikli olarak bant genişliğini ve gecikmeyi hesaba katan bir kompozit ölçevdir. Bu ölçev, bir hedef ağın uzaklığının belirlenmesinde sekme sayısından daha kesindir.

EIGRP tarafından kullanılan Dağıtılmış Güncelleme Algoritması (DUAL), rotaları hesaplarken döngüsüz işlemi garantiler. Ağ topolojisinde bir değişiklik meydana geldiğinde, DUAL etkilenen tüm yönlendiricileri aynı anda eşitler. Bu yüzden, RIP'nin yönetimsel uzaklığı 120 iken EIGRP'nin yönetimsel uzaklığı 90'dır. Bu daha düşük sayı, EIGRP'nin artan güvenilirliğini ve ölçevin daha doğru olduğunu yansıtır. Eğer bir yönlendiricisi hem RIP, hem de EIGRP'den aynı hedefe giden rotaları öğrenirse, EIGRP rotasını RIP aracılığıyla öğrenilen rotaya tercih eder.

EIGRP, diğer bir yönlendirme protokolünden öğrenilen rotaları harici olarak etiketler. Bu rotaları hesaplamak için kullanılan bilgiler EIGRP'nin ölçevi kadar güvenilir olmadığından, bu rotalara daha yüksek bir yönetimsel uzaklık ekler.

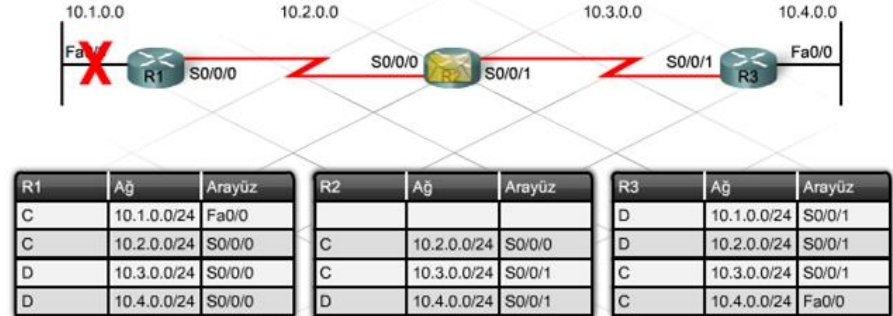
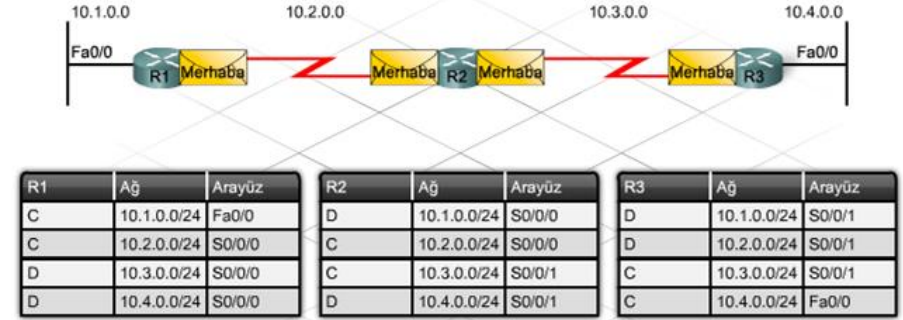
Rota Kaynağı	Yönetimsel Uzaklık
Bağlı	0
Statik	1
EIGRP özet rota	5
Harici BGP	20
Dahili EIGRP	90
IGRP	100
OSPF	110
IS-IS	115
RIP	120
Harici EIGRP	170
Dahili BGP	200

EIGRP

EIGRP, öncelikli olarak Cisco yönlendiricilerinden meydana gelen karmaşık kurumsal ağlar için iyi bir seçimdir. Maksimum sekme sayısı olan 255, büyük ağları destekler. EIGRP, yönlendirme bilgilerini IP ve IPX gibi çeşitli yönlendirme protokollerinden toplayabileceği ve sağlayabileceği için, birden fazla yönlendirme tablosu görüntüleyebilir. EIGRP yönlendirme tablosu yerel sistemin hem içinde hem de dışında öğrenilen rotaları raporlar.

EIGRP, diğer uzaklık vektörü protokollerinden farklı olarak, güncellemelerinde tam tabloları göndermez. EIGRP, belirli değişiklikler hakkındaki kısmi güncellemeleri, o alandaki tüm yönlendiricilere değil sadece bu bilgilere gereksinim duyan yönlendiricilere çoklu yayınlar. Bunlara, belirli parametreleri yansıttıkları için, sınırlı güncelleme denir.

EIGRP, periyodik yönlendirme güncellemelerini göndermek yerine, komşularının bilgisini sağlamak üzere küçük merhaba paketleri gönderir. Boyutları sınırlı olduğundan hem sınırlı güncellemeler hem de merhaba paketleri, ağ bilgilerini güncel tutarken bant genişliğinden de kazanç sağlar.



EIGRP

Güncellemelerden gelen ağ bilgilerini saklamak ve hızlı yakınsamayı desteklemek için EIGRP çoklu tablolar sağlar. EIGRP yönlendiricileri, değişikliklere hızla yanıt verebilmek için rota ve topoloji bilgilerini RAM'da tutar. EIGRP, birbirine bağlı üç tablo sağlar:

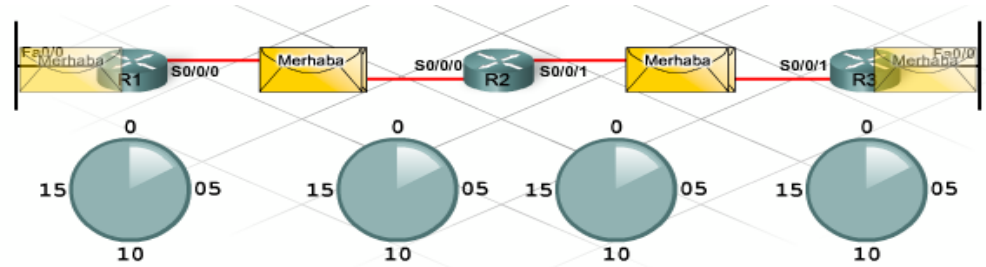
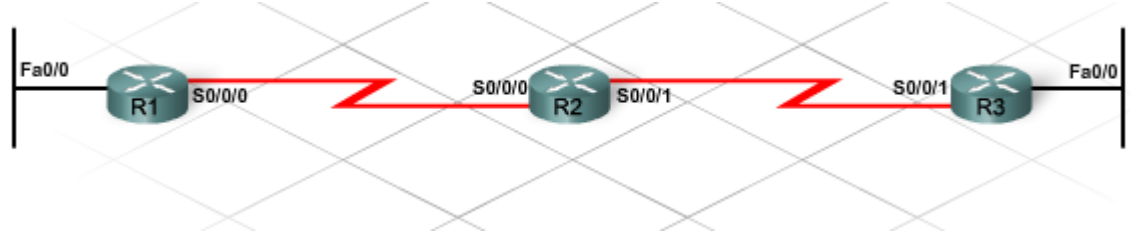
- Komşu tablosu
- Topoloji tablosu
- Yönlendirme tablosu

Komşu Tablosu

Komşu tablosu, doğrudan bağlı komşu yönlendiriciler hakkındaki bilgileri listeler. EIGRP, yeni keşfedilen bir komşunun adresin ve buna bağlanan arayüzü kaydeder.

Bir komşu bir merhaba paketi gönderdiğinde, bir bekleme süresi tanıtır. Bekleme süresi, bir yönlendiricinin bir komşuya ulaşılabilir olarak davrandığı zamanı uzunluğudur. Eğer bekleme süresi içinde bir merhaba paketi alınmazsa, zamanlayıcı dolar ve DUAL topolojiyi yeniden hesaplar.

Hızlı yakınsama doğru komşu bilgilerine dayandığından, bu tablo EIGRP için çok önemlidir.



EIGRP - Topoloji Tablosu

Topoloji tablosu, her bir EIGRP komşusundan öğrenilen tüm rotaları listeler. DUAL, komşudan ve topoloji tablosundan genel bilgileri alır ve her bir ağa en düşük maliyetli rotaları hesaplar.

Topoloji tablosu, herhangi bir hedef için dört birincil döngüsüz rotaya kadar tanımlar. Bu varis rotalar yönlendirme tablosunda görünür. EIGRP, yükü dengeler veya bir hedefe birden fazla yol kullanarak paketleri gönderir. Hem denk maliyetli hem de denk olmayan maliyetli varis rotaları kullanarak yükü dengeler. Bu özellik, herhangi bir rotanın paketlerle aşırı yüklenmesini engeller.

Olası varis olarak adlandırılan yedek rotalar topoloji tablosunda görünür ama yönlendirme tablosunda görünmez. Eğer bir birincil rota arızalanırsa, bir olası varis bir varis rota haline gelir. Bu yedek, olası varis için geçerli varisin hedefe olan olası uzaklığından daha düşük bir uzaklık rapor edilene kadar meydana gelir.

```
R2#show ip eigrp topology
IP-EIGRP Topology Table for AS(1)/ID(192.168.10.9)

Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply,
       r - reply Status, s - sia Status

P 172.16.1.0/24, 1 successors, FD is 20514560
   via 172.16.3.1 (20514560/28160), Serial0/0/0
   via 192.168.10.10 (21026560/10514432), Serial0/0/1
P 192.168.10.4/30, 2 successors, FD is 21024000
   via 192.168.10.10 (21024000/10511872), Serial0/0/1
   via 172.16.3.1 (21024000/20512000), Serial0/0/0/1
P 192.168.1.0/24, 1 successors, FD is 20514560
   via 172.16.3.1 (20514560/28160), Serial0/0/0
```

Yönlendirme Tablosu

Topoloji tablosu bir ağ hedefine giden çok sayıda olası yol hakkında bilgileri içerirken, yönlendirme tablosu sadece varis rotalar adı verilen en iyi yolları görüntüler.

EIGRP, rotalar hakkındaki bilgileri iki yolla görüntüler:

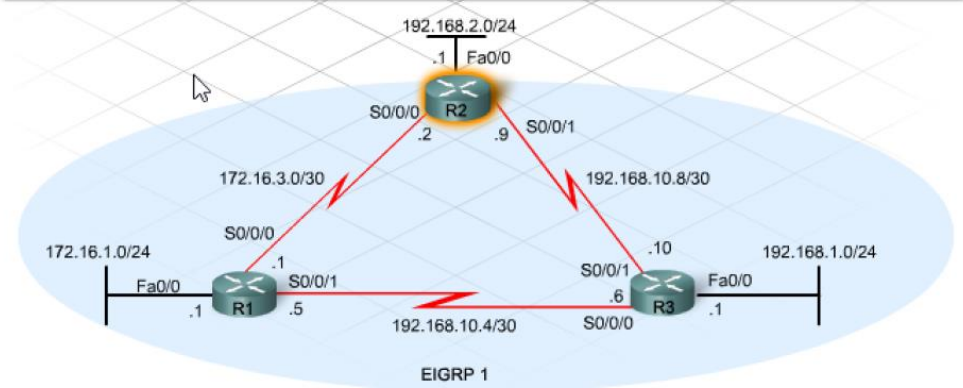
Yönlendirme tablosu, EIGRP aracılığıyla öğrenilen yolları bir D ile belirtir.

EIGRP, diğer yönlendirme protokollerinden veya EIGRP ağının dışından öğrenilen dinamik veya statik rotaları D EX veya harici olarak etiketler; çünkü bunlar, aynı AS içindeki EIGRP yönlendiricilerinden kaynaklanmaz.

```
R2#show ip route
<output omitted>

Gateway of last resort is not set

    192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
D       192.168.10.0/24 [90/21024000] via 172.16.3.1, 00:14:48, Serial0/0/0
C       192.168.10.8/30 is directly connected, Serial0/0/1
```



EIGRP Komşuları ve Bitişikleri

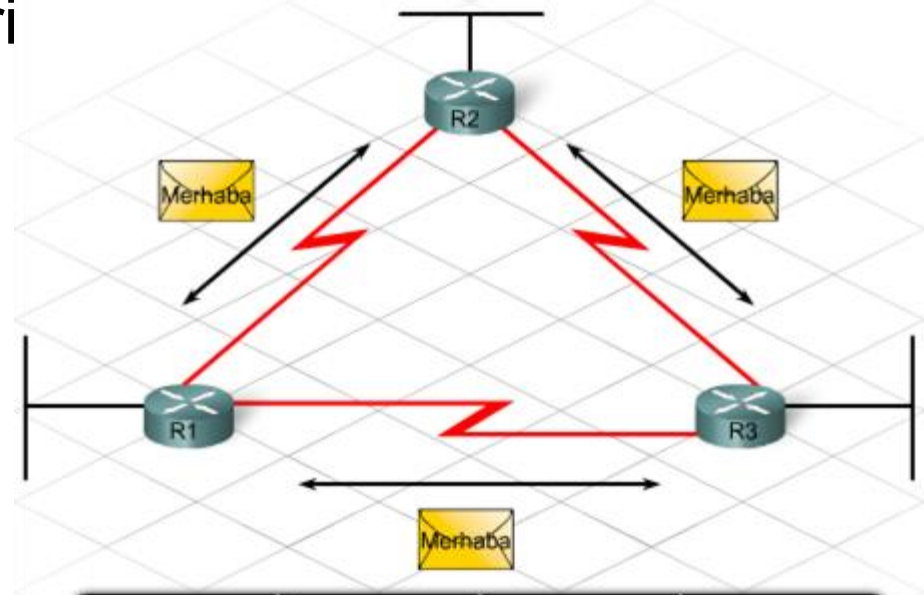
EIGRP'nin paketleri yönlendiriciler arasında değişebilmesi için, ilk önce komşularını keşfetmesi gerekir. EIGRP komşuları paylaşılan, doğrudan bağlı ağlar üzerinde EIGRP çalıştıran diğer yönlendiricilerdir.

EIGRP yönlendiricileri, komşuları keşfetmek ve komşu yönlendiricilerle bitişiklik gerçekleştirmek için merhaba paketlerini kullanır. Varsayılan durumda merhaba paketleri, T1'den daha büyük hatlar üzerinde her 5 saniyede bir ve T1 veya daha yavaş hatlar üzerinde her 60 saniyede bir çoklu yayınlanır.

IP ağlarında çoklu yayın adresi 224.0.0.10'dur. Merhaba paketi, yönlendirici arayüzleri ve arayüz adresleri hakkında bilgi içerir. Bir EIGRP yönlendiricisi, bir komşudan merhaba paketlerini almaya devam ettiği sürece, komşu ve rotalarının ulaşılabilir olduğunu varsayar.

Bekleme durumu süresi, EIGRP'nin bir merhaba paketini almak için beklediği süredir. Genelde bekleme durumu süresi, merhaba aralığının süresinin üç katıdır. Bekleme durumu süresi dolduğunda ve EIGRP rotayı çalışmaz olarak deklare ettiğinde, DUAL topolojiyi yeniden değerlendirir ve yönlendirme tablosunu yeniler.

Merhaba protokolü aracılığıyla keşfedilen bilgiler, komşu tablo için bilgileri sağlar. Bir sıra numarası, her bir komşudan alınan son merhaba numarasını kaydeder ve paketin vardığı zaman için zaman damgası yerleştirir.



Bant Genişliği	Örnek Bağ	Merhaba Aralığı	Varsayılan Bekleme Durumu Süresi
1.544 Mbps	Çok Erişimli Çerçeve Aktarımı	60 saniye	180 saniye
1.544 Mbps'den büyük	T1, Ethernet	5 saniye	15 saniye

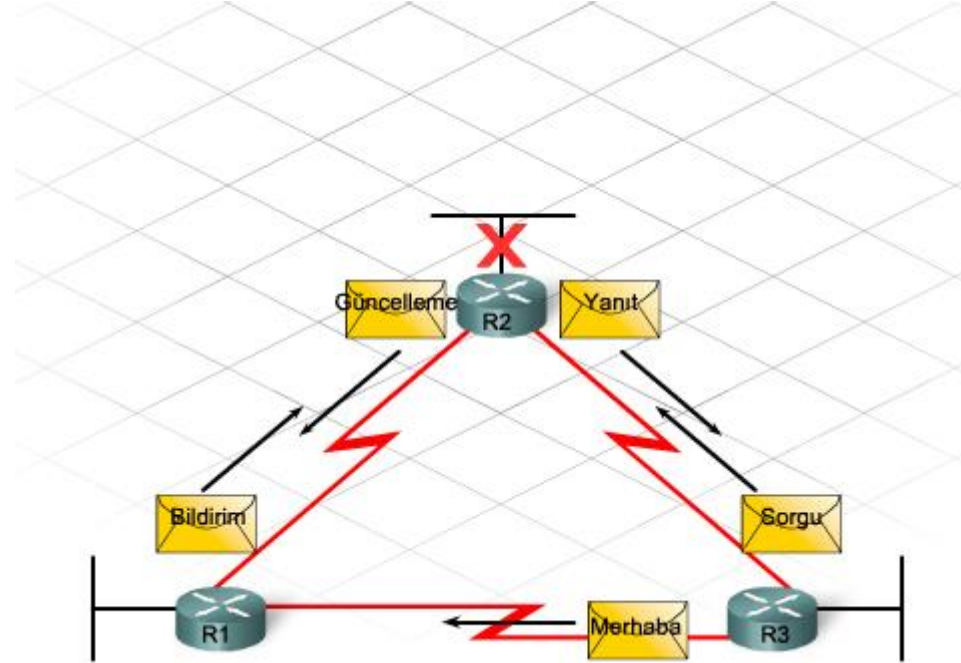
EIGRP Komşuları ve Bitişikleri

Bir komşu bitişikliği gerçekleştirildiğinde, EIGRP yönlendirme tablosu bilgilerini değiştirmek ve güncellemek için çeşitli türlerde paketleri kullanır. Komşular, aşağıdaki paketlerin değişimi aracılığıyla yeni rotalar, ulaşılamayan rotalar ve yeniden keşfedilen rotalar hakkında bilgi edinir:

- Bildirim
- Güncelleme
- Sorgu
- Yanıt

Bir rota kaybedildiğinde, bir aktif duruma geçer ve DUAL, hedefe yeni bir rota arar. Bir rota bulunduğunda, yönlendirme tablosuna taşınır ve bir pasif duruma yerleştirilir.

Bu çeşitli paketler, DUAL'nin hedef ağa en iyi rotayı hesaplamak için gereken bilgileri toplamasına yardımcı olur.



EIGRP Komşuları ve Bitişikleri

Bir bildirim paketi bir güncellemenin, sorgunun veya yanıt paketinin alındığını gösterir. Bildirim paketleri, hiçbir veri içermeyen küçük merhaba paketleridir. Bu tür paketler daima tek yayındır.

Bir güncelleme paketi komşusuna ağ topolojisi hakkında bilgi gönderir. Daha sonra bu komşu, kendi topoloji tablosunu günceller. Yeni komşuya tüm topoloji bilgilerinin gönderilmesi için genellikle birkaç güncelleme gerekir.

DUAL, bir rotayı etkin duruma yerleştirdiğinde, yönlendiricinin her bir komşuya bir sorgu paketi göndermesi gerekir. Komşular, yanıt hedef üzerinde hiçbir bilginin bulunmadığını belirtse bile, yanıtlar göndermelidir. Her yanıt paketinin içindeki bilgiler, DUAL'nin hedef ağa bir varis rotayı bulmasına yardımcı olur. Sorgular çoklu yayın veya tek yayın olabilir. Yanıtlar daima tek yayındır.

EIGRP paket türleri, TCP'ye benzeyen bağlantı odaklı bir hizmeti veya UDP'ye benzeyen bağlantısız bir hizmeti kullanır. Güncelleme, sorgu ve yanıt paketleri TCP benzeri hizmeti kullanır. Bildirimler ve merhaba paketleri UDP benzeri hizmeti kullanır.

EIGRP Komşuları ve Bitişikleri

- EIGRP, bir yönlendirme protokolü olarak Ağ Katmanından bağımsız çalışır. Cisco, Güvenilir Aktarım Protokolünü (RTP) markaya özgü bir 4. Katman protokolü olarak tasarlamıştır. RTP, tüm Ağ Katmanı protokolleri için EIGRP paketlerinin dağıtımını ve alımını garantiler. Büyük, karmaşık ağlar çeşitli Ağ Katmanı protokollerini kullanabildiğinden, bu protokol EIGRP'yi esnek ve ölçeklenebilir yapar.
- RTP, TCP ve UDP'ye benzer şekilde, hem güvenilir hem de en uygun aktarım protokolü olarak kullanılabilir. Güvenilir RTP, alıcıdan göndericiye bir bildirim paketini gerektirir. Güncelleme, sorgu ve yanıt paketleri güvenle gönderilebilir; merhaba ve bildirim paketleri garantili olarak gönderilir ve bir bildirim gerektirmezler. RTP hem tek yayın, hem de çoklu yayın paketlerini kullanır. Çoklu yayın EIGRP paketleri, tahsis edilen çoklu yayın adresi 224.0.0.10'u kullanır.
- Her Ağ Katmanı protokolü, belirli bir yönlendirme görevinden sorumlu olan bir Protokole Bağımlı Modül (PDM) aracılığıyla çalışır. Her PDM üç tablo sağlar. Örneğin IP, IPX ve AppleTalk çalıştıran bir yönlendirici üç komşu tablosuna, üç topoloji tablosuna ve üç yönlendirme tablosuna sahiptir.

EIGRP Komşuları ve Bitişikleri

EIGRP, bir yönlendirme protokolü olarak Ağ Katmanından bağımsız çalışır. Cisco, Güvenilir Aktarım Protokolünü (RTP) markaya özgü bir 4. Katman protokolü olarak tasarlamıştır. RTP, tüm Ağ Katmanı protokolleri için EIGRP paketlerinin dağıtımını ve alımını garantiler. Büyük, karmaşık ağlar çeşitli Ağ Katmanı protokollerini kullanabildiğinden, bu protokol EIGRP'yi esnek ve ölçeklenebilir yapar.

RTP, TCP ve UDP'ye benzer şekilde, hem güvenilir hem de en uygun aktarım protokolü olarak kullanılabilir. Güvenilir RTP, alıcıdan göndericiye bir bildirim paketini gerektirir. Güncelleme, sorgu ve yanıt paketleri güvenle gönderilebilir; merhaba ve bildirim paketleri garantili olarak gönderilir ve bir bildirim gerektirmezler. RTP hem tek yayın, hem de çoklu yayın paketlerini kullanır. Çoklu yayının EIGRP paketleri, tahsis edilen çoklu yayın adresi 224.0.0.10'u kullanır.

Her Ağ Katmanı protokolü, belirli bir yönlendirme görevinden sorumlu olan bir Protokole Bağımlı Modül (PDM) aracılığıyla çalışır. Her PDM üç tablo sağlar. Örneğin IP, IPX ve AppleTalk çalıştıran bir yönlendirici üç komşu tablosuna, üç topoloji tablosuna ve üç yönlendirme tablosuna sahiptir.

EIGRP Metrik ve Yakınsama

IGRP tarafından bir bağıın maliyetini hesaplamak için kullanılan diğer ölçevler; gecikme, güvenilirlik ve yükür.

Gecikme ölçevi, çıkış arayüzünün türüne dayanan statik bir değerdir. Varsayılan değer, Seri arayüzler için 20,000 mikrosaniye ve Hızlı Ethernet arayüzleri içinde 100 mikrosaniyedir.

Gecikme ölçevi, paketlerin hedefe ulaşması için geçen gerçek süreyi temsil etmez. Belirli bir arayüzle ilişkilendirilmiş gecikme değerinin değiştirilmesi, ölçevi değiştirir ama fiziksel olarak ağı etkilemez.

Güvenilirlik bir bağda ne kadar sık hata meydana geldiğini ölçer. Gecikmeden farklı olarak güvenilirlik, bağ koşullarına göre otomatik olarak güncellenir. 0 ve 255 arasında bir değere sahiptir. 255/255 değerindeki bir güvenilirlik, %100 güvenilir bir bağı temsil eder.

Yük, bağı kullanan trafik miktarıdır. Düşük bir yük değeri, yüksek bir değere göre daha fazla tercih edilir. Örneğin 1/255 en az yüke sahip bağı ve 255/255 de yüzde 100 kullanılan bir bağı olacaktır.

Medya	Gecikme
100M ATM	100 μ S
Hızlı Ethernet	100 μ S
FDDI	100 μ S
IHSSI	20,000 μ S
16M Token Ring	630 μ S
Ethernet	1000 μ S
T1(Seri Varsayılan)	20,000 μ S
512K	20,000 μ S
DSO	20,000 μ S
56K	20,000 μ S
Dahili BGP	200 μ S

EIGRP Metrik ve Yakınsama

EIGRP topoloji tablosu, olası uzaklık (FD) ve tanıtılmış uzaklık (AD), veya raporlanan uzaklık (RD) için değerleri sağlamak üzere ölçevleri kullanır. DUAL, varisleri ve olası varisleri belirlemek için bu değerleri kullanır.

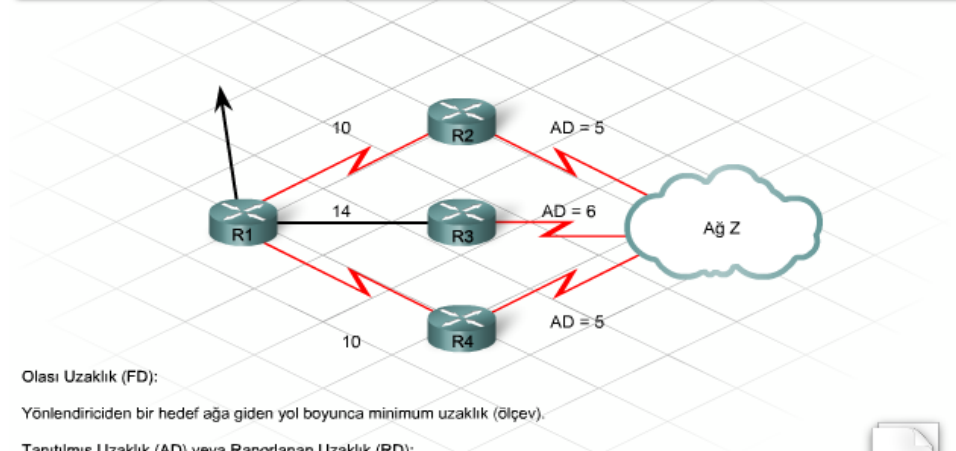
Olası uzaklık, yönlendiriciden hedefe giden yol boyunca en iyi EIGRP ölçevdir.

Tanıtılmış uzaklık, bir komşu tarafından raporlanan en iyi ölçevdir.

En düşük olası uzaklığa sahip döngüsüz rota, bir varis haline gelir. Gerçek topolojiye bağlı olarak, bir hedef için çoklu varisler olabilir. Bir olası varis, bir varisin olası uzaklığından daha az olan bit tanıtılmış uzaklığa sahip bir rotadır.

Topolojide bir değişiklik olduktan sonra DUAL hızla yakınsar. DUAL, olası varisleri topoloji tablosunda tutar ve en iyisini yönlendirme tablosunda bir varis rota olarak terfi ettirir. Eğer hiçbir olası varis yoksa, orijinal rota etkin kipe taşınır ve yeni bir varis bulmak üzere sorgular gönderilir.

R2, Ağ Z'ye varistir	FD = 15	AD = 5
R3, Ağ Z'ye bir olası varistir	FD = 20	AD = 6
R4, Ağ Z'ye bir varistir	FD = 15	AD = 5



EIGRP Yapılandırmak

Temel EIGRP'nin yapılandırılması nispeten basittir. RIPv2 ile pek çok benzerliğe sahiptir.

EIGRP yönlendirme sürecini başlatmak için iki adımı kullanın:

1. Adım

EIGRP yönlendirme sürecini başlatın.

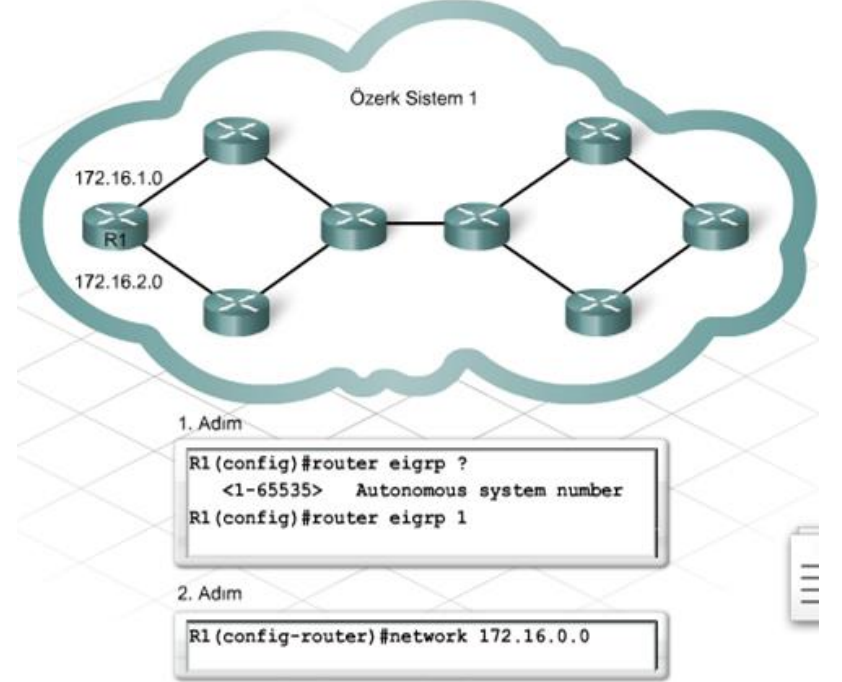
EIGRP sürecini etkinleştirmek, bir özerk sistem (AS) parametresini gerektirir. Bu AS parametresi, herhangi bir 16 bit değere atanabilir ve bir tek şirkete veya kuruluşa ait tüm yönlendiricileri tanımlar. EIGRP bu parametreyi bir özerk sistem parametresi olarak adlandırırsa da, aslında bir süreç kimliği olarak çalışır. Bu AS numarası sadece yerel olarak önemlidir ve Internet Atanmış Numaralar Yetkilisi (IANA) tarafından atanan özerk sistem numarasıyla aynı değildir.

Komuttaki AS numarası, EIGRP yönlendirme süreci içinde çalışan tüm yönlendiriciler üzerinde eşlenmelidir.

2. Adım

Tanıtlı olacak her ağ için ağ ifadelerini ekleyin.

The network komutu, EIGRP'ye hangi ağların ve arayüzlerin EIGRP sürecine katılacağını söyler.



EIGRP Yapılandırmak

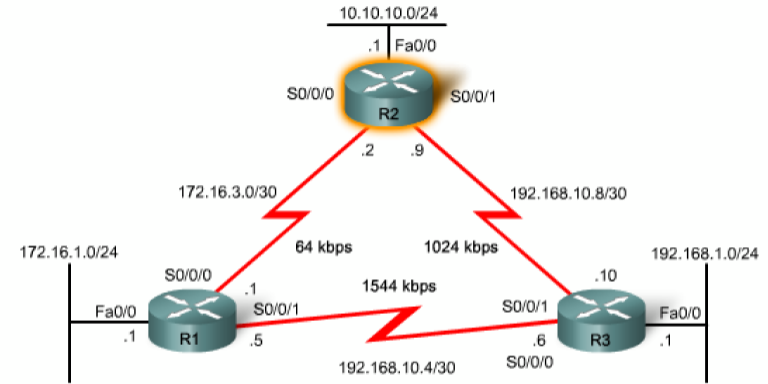
EIGRP'yi sadece belirli alt ağları tanıtmak üzere yapılandırmak için, ağ numarasından sonra bir genel arama karakteri maskesi ekleyin. Genel arama karakteri maskesini belirlemek için, 255.255.255.255'ten alt ağ maskesini çıkarın.

Cisco IOS'nin bazı versiyonları, genel arama karakteri maskesi yerine alt ağ maskesinin belirtilmesine izin verir. Alt ağ maskesi kullanılsa bile, show running-config komutu çıktısında genel arama karakteri maskesini görüntüler.

İki ilave komut, tipik temel EIGRP yapılandırmasını tamamlar.

Komşu bitişikliklerindeki değişiklikleri görüntülemek için eigrp log-neighbor-changes komutunu ekleyin. Bu özellik, yöneticinin EIGRP ağının istikrarını izlemesine yardımcı olur.

Varsayılan EIGRP bant genişliği 1.544 Mbps'ye eşlenmeyen seri bağlar üzerinde, bandwidth komutunu ve sonra bağıın kbps cinsinden gerçek hızını ekleyin. Hatalı bant genişliği, en iyi rotanın seçilmesini engeller.



```
R2(config)#router eigrp 1
R2(config-router)#network 10.0.0.0
R2(config-router)#
*Mar 1 07:54:42.475: %DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP(0) 1:
Neighbor 172.16.3.1 (Serial0/0/0) is up: new adjacency
R2(config-router)#network 192.168.10.8 0.0.0.3
```


RIP gibi EIGRP de sınıflı sınır üzerinde alt ağı ağırları özetler. EIGRP, özet rota için sadece bir tek giriş oluşturur. Bir en iyi yol veya varis rota, özet rotayla ilişkilendiril hedeflenen tüm trafik bir tek yol üzerinde seyahat eder.

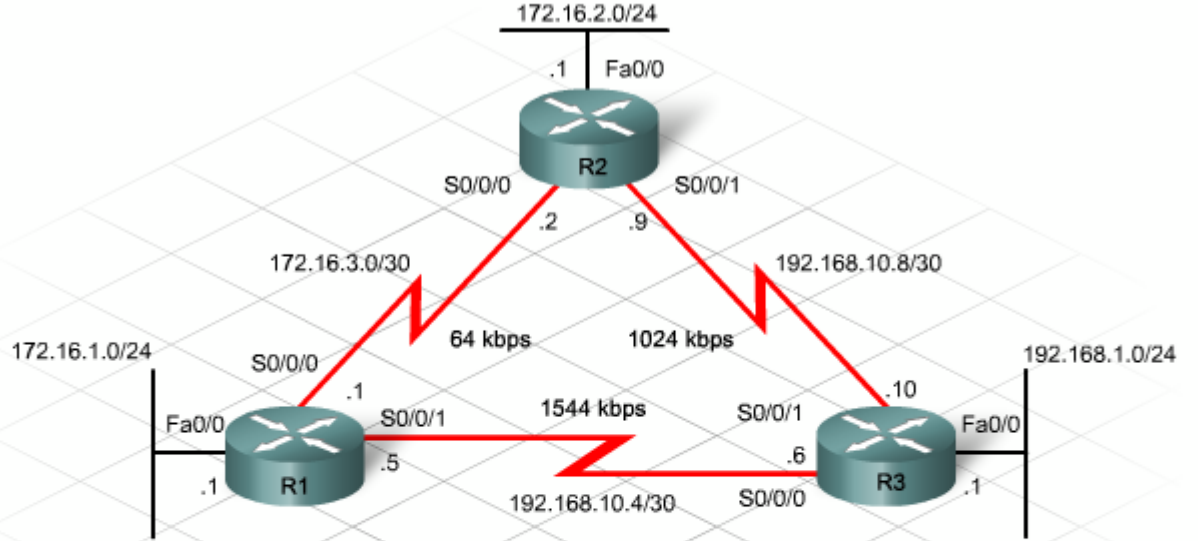
Kurumsal bir ağda özet rotaya ulaşmak için seçilen yol, her bir alt ağa ulaşmaya ç olmayabilir. Tüm yönlendiricilerin her bir alt ağ için en iyi rotaları bulabilmesinin tel bilgilerini göndermesidir.

Otomatik özetleme devre dışı bırakıldığında, güncellemeler alt ağ bilgilerini içerir. ağ için girişleri kurar ve özet rota için de bir giriş kurar. Özet rota, ebeveyn rota ve olarak adlandırılır.

EIGRP, her bir ebeveyn rota için yönlendirme tablosuna bir Null0 özet rotası kurar bir yol olmadığını ama tanıtım amacıyla bir özet olduğunu gösterir. Eğer bir paket eşlenirse, doğru arayüze iletilir. Eğer paket özet rotaya eşlenirse ama çocuk rotale atılır.

Varsayılan özetlemenin kullanılması, daha küçük yönlendirme tabloları oluşturur. ç bırakılması, daha büyük güncellemeler ve daha büyük tablolar meydana getirir. G trafik örüntüleri düşünülerek, otomatik özetlemenin uygun olup olmadığı belirlenir.

Varsayılan özetlemeyi devre dışı bırakmak için no auto-summarykomutunu kullan



```
R1#show ip route
<output omitted>
```

```
Gateway of last resort is not set
```

```
192.168.10.0/24 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
```

```
D 192.168.10.0/24 is a summary, 00:45:09, Null0
```

```
C 192.168.10.4/30 is directly connected, Serial0/0/1
```

```
C 192.168.10.8/30 is directly connected, Serial0/0/1
```

EIGRP yapılandırılması nispeten basit bir protokol olmasına rağmen, uzaklık vektörü yönlendirme protokollerinin kısıtlamaların üstesinden gelmek için karmaşık teknolojileri kullanır. EIGRP'yi kullanan bir ağ yapılandırmasını doğrulamak ve sorunlarını gidermek için bu teknolojilerin anlaşılması önemlidir. Aşağıda doğrulama komutlarının bazıları listelenmiştir:

show ip protocols

- EIGRP'nin doğru ağları tanıttığını doğrular
- Özerk sistem numarasını ve yönetimsel uzaklığı görüntüler

show ip route

- EIGRP rotalarının yönlendirme tablosunda bulunduğunu doğrular
- Bir D ya da D EX ile EIGRP rotalarını belirtir
- Dahili rotalar için 90 değerinde bir varsayılan yönetimsel uzaklığa sahiptir

show ip eigrp neighbors detail

- EIGRP'nin oluşturduğu bitişiklikleri doğrular
- Komşu yönlendiricilerin IP adreslerini ve arayüzlerini görüntüler

show ip eigrp topology

- Varisleri ve tüm olası varisleri görüntüler
- Olası uzaklığı ve raporlanan uzaklığı görüntüler

show ip eigrp interfaces detail

EIGRP'yi kullanan arayüzleri doğrular

show ip eigrp traffic

- Gönderilen ve alınan EIGRP paketlerinin sayısını ve türlerini görüntüler

Show komutların öncelikli kullanımlarından biri, EIGRP bitişikliklerinin başarıyla oluşturulduğunun ve yönlendiriciler arasında EIGRP paketlerinin başarıyla değişildiğinin doğrulanmasıdır. EIGRP, bitişiklikler oluşturmadan çalışamaz; bu nedenle, diğer sorun giderme çalışmalarından önce bunun doğrulanması gerekir.

Eğer bitişiklikler normal görünüyor ama hala sorunlar bulunuyorsa, bir yönetici sorun gidermeye debug komutlarını kullanarak bir yönlendirici üzerinde meydana gelen EIGRP etkinlikleriyle ilgili gerçek zamanlı bilgileri görüntüleyerek başlamalıdır.

debug eigrp packet

- Tüm EIGRP paketlerinin iletilmesini ve alınmasını görüntüler

debug eigrp fsm

- Yönlendiricilerin keşfedildiğini, kurulduğunu veya EIGRP tarafından silindiğini belirlemek üzere olası varis etkinliğini görüntüler

Hata ayıklama işlemleri, özellikle EIGRP gibi çok karmaşık bir protokolün hataları ayıklanırken, büyük miktarlarda bant genişliği ve yönlendirici işleme gücünü kullanır. Bu komutlar, kayıp bir EIGRP rotasının kaynağını belirleyebilen ayrıntıları sağlar ama bu komutların kullanımı aynı zamanda ağ performansını da düşürebilir.

EIGRP güçlü ve gelişmiş bir yönlendirme protokolü olmasına rağmen, birkaç sorun kullanımını sınırlar:

- Cisco markasına özgü bir protokol olduğundan, çok tedarikçili bir ortamda çalışmaz.
- Bir düz ağ tasarımıyla en iyi şekilde çalışır.
- Aynı özerk sistemi yönlendiriciler arasında paylaşmalıdır ve gruplara bölünemez.
- Büyük güncelleme paketleri ve büyük miktarlarda bant genişliği gerektiren çok büyük yönlendirme tabloları oluşturabilir.
- RIP'den daha fazla bellek ve işlemci gücü kullanır.
- Varsayılan ayarlarda bırakıldığında verimsiz çalışır.
- Protokol ve ağ hakkında ileri seviye teknik bilgiye sahip yöneticiler gerektirir.

EIGRP, en iyi uzaklık vektörü yönlendirmesini sunarken, diğer yandan da sınırlı güncellemeler ve komşu bitişiklikleri gibi bağ durumu yönlendirme protokolleriyle ilişkili ilave özellikleri kullanır. EIGRP'nin çok sayıda özelliğinin başarıyla uygulanması için dikkatli yapılandırma, izleme ve sorun giderme gerekir.